

Aufgabe 10

Eigenschaften einer Polynomfunktion

Gegeben ist eine Polynomfunktion $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f(x) = a \cdot x^3 + b \cdot x^2 + c \cdot x + d$ ($a, b, c, d \in \mathbb{R}; a \neq 0$).

Aufgabenstellung:

Nachstehend sind Aussagen über die Funktion f gegeben.

Welche dieser Aussagen trifft/treffen für beliebige Werte von $a \neq 0$, b , c und d auf jeden Fall zu?

Kreuzen Sie die zutreffende(n) Aussage(n) an!

Die Funktion f hat mindestens einen Schnittpunkt mit der x -Achse.	☐
Die Funktion f hat höchstens zwei lokale Extremstellen.	☐
Die Funktion f hat höchstens zwei Punkte mit der x -Achse gemeinsam.	☐
Die Funktion f hat genau eine Wendestelle.	☐
Die Funktion f hat mindestens eine lokale Extremstelle.	☐